

Metodología Cascada vs Ágil, Historia de UML y Requerimientos de Sistemas

Metodología Cascada vs Ágil, Historia de UML y Requerimientos de Sistemas.

Índice

1. Introducción
2. Metodología Cascada
3. Metodología Ágil
4. Comparación entre Cascada y Ágil
5. Historia del UML
6. Requerimientos de Sistemas
 - 6.1 Requerimientos Funcionales
 - 6.2 Requerimientos No Funcionales
7. Conclusión
8. Bibliografía

Introducción

El desarrollo de software requiere metodologías y herramientas que permitan organizar, planificar y controlar los proyectos informáticos. Entre las metodologías más utilizadas se encuentran la metodología en cascada y la metodología ágil. Además, el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y la correcta definición de los requerimientos de sistemas, tanto funcionales como no funcionales, son fundamentales para asegurar el éxito de un proyecto.

Metodología Cascada

La metodología en cascada es un modelo tradicional de desarrollo de software que sigue una secuencia lineal de etapas: análisis, diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento. Cada fase debe completarse antes de pasar a la siguiente, lo que permite una planificación clara y documentación detallada.

Metodología Ágil

La metodología ágil se basa en un enfoque iterativo e incremental. El desarrollo se realiza en ciclos cortos llamados sprints, en los cuales se entrega una parte funcional del sistema. La comunicación con el cliente y la adaptación al cambio son elementos centrales.

Comparación entre Cascada y Ágil

La principal diferencia entre ambas metodologías es la flexibilidad. La metodología cascada es rígida y adecuada para proyectos con requisitos bien definidos, mientras que la metodología ágil se adapta mejor a proyectos donde los cambios son frecuentes. Ágil promueve la colaboración continua, mientras que cascada se enfoca en una planificación previa detallada.

Historia del UML

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) fue desarrollado en la década de 1990 por Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh. Su objetivo fue unificar los distintos métodos de modelado existentes.

En 1997, UML fue adoptado por la organización Object Management Group (OMG) como estándar internacional, convirtiéndose en una herramienta esencial para el análisis, diseño y documentación de sistemas.

Requerimientos de Sistemas

Los requerimientos de sistemas son las condiciones que un sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios y de la organización. Se dividen en requerimientos funcionales y no funcionales.

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las funciones específicas que el sistema debe realizar. Por ejemplo: registrar usuarios, procesar pagos, generar reportes y permitir el acceso mediante credenciales.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características de calidad del sistema, tales como seguridad, rendimiento, disponibilidad, confiabilidad y usabilidad.

Conclusión

Las metodologías cascada y ágil representan dos enfoques distintos para el desarrollo de software, cada uno con ventajas y desventajas según el tipo de proyecto. UML proporciona una forma estandarizada de modelar sistemas, mejorando la comunicación entre los equipos de trabajo. Finalmente, la correcta definición de los requerimientos funcionales y no funcionales es esencial para garantizar la calidad del sistema.

Bibliografía

Pressman, R. (2010). Ingeniería del software. McGraw-Hill.
Laudon, K. & Laudon, J. (2016). Sistemas de información gerencial. Pearson.
Object Management Group (OMG). UML Specification.
Beck, K. et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development.